五维中心方体极大算子的一个准确弱型上界

有限正源、正时间曲率与可复核积分证书

五维中心方体研究项目

内部研究稿

2026 年 10 月 27 日

摘要

研究固定 Lebesgue 测度下五维中心轴平行方体极大算子的弱 $(1,1)$ 常数。所有坐标共用一个任意正半径，输入为一般 $L^1(\mathbb{R}^5)$ 函数。以十六方向 Cauchy 半群的 Green 势为比较核，证明全空间有限正源及同一接收集的全尺度传递。通过完整正面覆盖、固定锚点曲率、逆时间正矩与准确凸弦支付，获得

$$C_5 \le U_{\mathrm{cert}} \approx 28.936078340172045 < 28.936079.$$

展示小数不参与认证。论文给出短有理常数与一个纯整数充分条件；完整证书使用原始有理数。五维奇异直线、平面及其交叠通过全空间分布论和完整小时间预算处理。两轮审计采用不同的整数及有理运算路径，分别核验完整积分与完整空间覆盖，并明确原始 H_ϵ 和物理导数区间仍是继承的严格数值输入。本稿的贡献为上界；既有内部下界及尚未闭合的局部候选单独标识。

1　对象、比较门槛与主结果

令 $Q=[-1,1]^5$，定义

$$\mathcal{M}_5 f(x)=\sup_{r>0}\frac{1}{(2r)^5}\int_{x+[-r,r]^5}|f(y)|\,\mathrm{d}y, \qquad C_5=\sup_{\substack{f\in L^1,\ f\neq 0\\ \lambda>0}}\frac{\lambda|\{\mathcal{M}_5 f>\lambda\}|}{\|f\|_1}.$$

这里的 r 对五个坐标相同。以下所有上界均支付一般输入及全部正尺度。

Aldaz 的固定维构造给出五维显式公开下界 $A_5\approx 1.7481246343$；对更大背景测度类的统一方体估计给出 $C_5\le 32$；维数单调性允许把已有四维下界传递至五维 [1, 2, 3]。本项目在 2026 年 10 月 25 日至 26 日实际核查的原始来源中，采用的公开比较区间为 $[A_5,32]$。这是一项有范围的文献核查，不是对全球文献的穷尽性声明。部分扫掠的比较思想亦见作者原始方法网页 [4]；该网页列出的平面方体结论不能直接代入五维。

定理 1.1. *存在本稿所述完整准确证书，使*

$$C_5 \le U_{\mathrm{cert}} < \frac{28936079}{10^6} = 28.936079.$$

更准确地，令 g_*、H_*、J_* 为附录中的正有理数，则

$$U_{\mathrm{cert}}=\left(\frac{3125(H_*+J_*)^4}{g_*^5}\right)^{1/4},$$

取唯一正四次根。其准确有理隔离及新旧差值见随文证书。

比较对象	下界	上界
已核查的公开来源	A_5	32
原开工内部门槛	继承四维完整证书	32
冻结接续门槛	C_{cert}	32
本稿完整结果	继承 C_{cert}	$U_{\mathrm{cert}}<28.936079$

表 1: 完整门槛。$C_{\mathrm{cert}}\approx 1.9943164615684859$ 为既有内部证书，其准确代数定义与审计路径保留在账本中。本轮没有提高接续下界。

本稿不将内部结果称为公开发表成果。下界研究已按用户指令停止。接续门槛要求的双侧突破尚未成立，双侧突破后的三轮迭代也未触发。根据后续明确要求，本稿交付已经完成双轮审计的当前上界成果。

2　辅助半群与一般输入的有限源传递

2.1　归一化和势核

取

$$V=\{(1,\pm1,\pm1,\pm1,\pm1)\},\qquad \psi(\xi)=\sum_{v\in V}|v\cdot\xi|,\qquad \widehat{p_t}(\xi)=e^{-t\psi(\xi)}.$$

方向不单位化，各项权为 1、时间均为 t；逆 Fourier 因子为 $(2\pi)^{-5}$。若 B 为这十六列组成的矩阵，则 $BB^T=16I_5$，从而 $4|\xi|\le\psi(\xi)\le16|\xi|$。全 1 方向与尾部恰有一个 $+1$ 的四方向组成的五方向基，行列式绝对值为 48，故

$$0<p_t(x)\le\frac{1}{48\pi^5t^5},\qquad \int_{\mathbb{R}^5}p_t=1.$$

设 $P_tf=p_t*f$，采用负的 *Markov* 生成元约定 $\widehat{Lf}=-\psi\widehat{f}$；其 L^2 定义域为 H^1。记

$$G=\int_0^\infty p_t\,\mathrm{d}t,\quad H_\epsilon=\int_\epsilon^\infty p_t\,\mathrm{d}t,\quad F=\{(1,y):y\in[0,1]^4\},\quad p=\frac{5}{4}.$$

完整 G 为 -4 齐次扩展值正函数；固定截时 H_ϵ 不具有该齐次性。

热核的质量与峰值拆分给 $G\in L^{5/4,\infty}(\mathbb{R}^5)$：对 $T>0$，$\left\|\int_0^T p_t\,\mathrm{d}t\right\|_1=T$，而 $\left\|\int_T^\infty p_t\,\mathrm{d}t\right\|_\infty\le CT^{-4}$。据此对任意 $c>0$，$W=(G-c)_+\in L^1$。

引理 2.1 (全空间有限正源)**.** 分布 $\mu=\delta_0+LW$ 是正 *Radon* 测度，$\mu(\mathbb{R}^5)=1$ 且 $\mu(\{0\})=0$。

证明. 设 $U_t=\int_0^t p_s\,\mathrm{d}s$。Tonelli 给 $P_tG=\int_t^\infty p_s\,\mathrm{d}s$；在 G 有限的满测集上可写 $P_tG=G-U_t$。由正部凸性，$P_tW\ge (G-U_t-c)_+\ge W-U_t$。用全空间非负测试函数取 $t\downarrow 0$，得到 $LW+\delta_0\ge 0$。此论证使用全空间测试函数；不在两个势同时无穷处作相减，也没有删除奇异子空间或水平集边界。光滑大截断 χ_R 满足 $\|L\chi_R\|_\infty=O(R^{-1})$，所以 $\int\chi_R\,\mathrm{d}\mu\to 1$；正性给总质量 1。又 $LG=-\delta_0$，因而 $\mu=-L\min(G,c)$。原点附近的小截断满足 $\|L\chi_\eta\|_1=O(\eta^4)$，而 $\min(G,c)$ 有界，故 $\mu(\{0\})=0$。这些生成元估计由每个一维跳跃方向的二差分公式分别在小、大参数区间得到。 □

命题 2.2 (有限源比较). *若 $g>0$、$G\ge g$ 于 Q 几乎处处，且 $I=\int_{[0,1]^4}G(1,y)^{5/4}\,\mathrm{d}y<\infty$，则*

$$C_5\le 5^{5/4}I\,g^{-5/4}.$$

证明. 先取非负、有界、紧支撑 f，质量 m。对 $\kappa>0$ 构造障碍势 u，使 $u\ge 0$、$\sigma=f+Lu$、$0\le\sigma\le\kappa$，且 $\sigma=\kappa$ 于 $D=\{u>0\}$，$\int\sigma=m$。下面给出确保其在本模型合法的构造要点。

固定 $t>0$，从零迭代 $u_{k+1}=(P_tu_k+t(f-\kappa))_+$，单调极限为 u_t。以 $V_t=t\sum_{j\ge0}P_{jt}f$ 控制，得 $u_t\le(V_t-\kappa t)_+$。$V_t-tf\in C_0$ 使固定 t 的 u_t 可积；热核峰值给统一上界 $u_t\le A<\infty$。令 $L_t=(P_t-I)/t$，则 $\sigma_t=f+L_tu_t$ 满足上述离散互补条件和质量等式。关键统一估计为

$$\kappa\int u_t=\int fu_t+\langle u_t,L_tu_t\rangle\le mA.$$

故没有把通常不可积的 V_t 误作统一 L^1 上界。$\|L_tu_t\|_2$ 有界；频率截断后的局部 Rellich 紧性及高频尾控制给局部强 L^2 和几乎处处子列。取极限得 $u\in L^1\cap H^1$ 及 σ。互补条件由局部收敛保留；大截断恢复 $\int\sigma=m$，于是 $\kappa|D|\le m$。

取 $0<c<g$，置 $N=32(g-c)$、$K=W/N$、$K_r(x)=r^{-5}K(x/r)$。则 $K_r\ge(2r)^{-5}\mathbf{1}_{[-r,r]^5}$。由引理2.1及 Fourier 恒等式，

$$K_r*Lu=\frac{\mu_r*u-u}{Nr},$$

其中 μ_r 为 μ 的尺度推前。等式先在光滑函数成立，再由 H^1 与有限测度的 L^2 卷积界延拓。同一个 u,σ,D 对所有 r 适用。在 D 外 $u=0$、$\mu_r*u\ge0$，故 $K_r*f\le K_r*\sigma\le\kappa\,\|K\|_1$。先合并有理 $r>0$ 的可数零集；f 有界时，$\|K_r*f-K_s*f\|_\infty\le\|f\|_\infty\,\|K_r-K_s\|_1$ 给全部正 r。因此弱型常数不超过 $\|K\|_1$。对一般 f 用 $\min(|f|,j)\mathbf{1}_{[-j,j]^5}\uparrow|f|$ 及单调收敛即可。

最后，面分解和完整 G 的齐次性给 $\|W\|_1=128Ic^{-1/4}$，故 $\|K\|_1=4Ic^{-1/4}/(g-c)$。在 $c=g/5$ 处最小，得到结论。这里的半径传递和归一化均未改变。 □

3　五维奇异区域与完整小时间预算

3.1　不依赖四维线外连续性的处理

设 S_1 为十六条方向直线之并，S_2 为方向对张成平面之并。$F\cap S_1$ 为全 1 顶点，而

$$F\cap S_2=\bigcup_{\varnothing\neq J\subset\{2,3,4,5\}}\{y_j=s\ (j\in J),\ y_j=1\ (j\notin J),\ 0\le s\le1\}.$$

这是十五条线段。写 $x=av+bw$，首坐标给 $a+b=1$；同号坐标由正面条件固定为 1，异号坐标等于 $\pm(a-b)$。混合符号只能在 $s=0$ 处进入正面，得到该分类。迹分类本身不是到全空间平面的距离公式。

对于任意投影子空间 E，正推前与 $z^2 t/[\pi(t^2+z^2)]\le t/\pi$ 给

$$|x|^2 q_t^{E}(x)\le \frac{16t}{\pi}\sum_{P_E v\neq 0}|P_E v|^{-1} q_t^{E\cap v^{\perp}}(P_{E\cap v^{\perp}}x). \tag{3.1}$$

先用非负测试与 Tonelli 证明，随后以正时间密度连续性取得处处版本；没有调用发散的 Cauchy 二阶矩。

本模型的准确多面体证书给出 $\{\psi\le 1\}$ 的全部 280 个真顶点。其平方范数分布依次为 $1/128$ 共 40 个、$1/144$ 共 80 个、$1/162$ 共 160 个。平方范数的凸性把顶点上界延至整个凸包，故 $\psi(\xi)\ge 8\sqrt{2}|\xi|$。完整顶点及扇覆盖的资格均保留在原准确资料中。Fourier 径向积分于是给

$$P_4=\frac{3}{65536\pi^2},\qquad P_3=\frac{1}{1024\sqrt{2}\pi^2}$$

作为四维、三维投影峰值系数。

令 $F_5=16/(\pi\sqrt{5})$、$S=5\sqrt{5}/4+5\sqrt{5/6}$、$C_3=F_5P_4$、$C_1=480F_5SP_3/\pi$。非中央十五方向在整个闭 F 上的距离平方至少 $1/2$，由 (3.1) 给总贡献 C_1t^{-1}。中央方向 $v_+=(1,1,1,1,1)$ 按 $r=|P_{v_+^{\perp}}x|$ 分区。$r\le\eta=1/10$ 时 $|x|^2\ge 5-9\eta+5\eta^2=83/20$；$r\ge\eta$ 时中央贡献至多 $C_1t^{-1}/(30\eta^2)$。准确常数门

$$\frac{C_1\epsilon^2}{30\eta^2}\le\frac{C_3}{83/20},\qquad \epsilon=\frac{1}{512}$$

已严格认证，故全 F、全部 $0<t\le\epsilon$ 有

$$p_t(1,y)\le \bar{C}t^{-3},$$
$$\bar{C}=\frac{37390149807173910827909620423710936750167408473089066366721131080658104 5}{2^{256}}. \tag{3.2}$$

同时固定首坐标的 Cauchy 边缘和尾坐标符号对称性给 $\int_F p_t\le t/\pi$。因此

$$\|p_t(1,\cdot)\|_{L^{5/4}([0,1]^4)}\le \bar{C}^{1/5}\pi^{-4/5}t^{1/5}.$$

该面范数在 $t=0$ 附近可积，Minkowski 遂给小时间势在 F 上的 $L^{5/4}$ 可积性。这一估计包含全部 S_1,S_2 及交叠，无需将四维的线外连续性结论移植到五维。

3.2　小时间的正部尾比较

记 $R_\epsilon=G-H_\epsilon\ge 0$、$D=\bar{C}/(2\epsilon^2)$、$A=\epsilon^2/(2\pi)$。对任意 $b\ge 0$ 取 $t_0^2=\bar{C}/[2(b+D)]$，则 (3.2) 给

$$\int_F (R_\epsilon-b)_+\le\frac{AD}{b+D}. \tag{3.3}$$

事实上 t_0 至 ϵ 的点态积分至多 b，而零至 t_0 的面质量至多 $t_0^2/(2\pi)$。若 $H_\epsilon \le M$ 于整个接收面 F，则非减凸函数的正部积分公式给

$$\int_F G^{5/4} \le \int_F H_\epsilon^{5/4} + J_M, \qquad J_M = 5A \int_0^1 z^2 [D + (M-D)z^4]^{1/4}\,\mathrm{d}z. \tag{3.4}$$

它来自将 $(M+r)^{5/4} - M^{5/4}$ 代入 (3.3)，再令 $z = (D/(D+b))^{1/4}$。需要的是非减凸性；任意凸函数不能直接使用此比较。本证书取

$$M = \frac{4885685963920245007385338607 19}{25000000000000000000000000000000} < 3.$$

该 cap 也有全闭面的解析证明。未分区峰值给所有 $t > 0$ 的 $p_t \le C_3 t^{-3} + C_1 t^{-1}$，五维 Fourier 峰值给 $p_t \le P_5 t^{-5}$，其中 $P_5 = 1/(65536\sqrt{2}\pi^3)$。因此每个 $T \ge \epsilon$ 都满足

$$\sup_F H_\epsilon \le \mathcal{B}(T) := \frac{C_3}{2}(\epsilon^{-2} - T^{-2}) + C_1 \log(T/\epsilon) + \frac{P_5}{4T^4}.$$

$\mathcal{B}'(T)$ 的符号是 $C_1 T^4 + C_3 T^2 - P_5$ 的符号，故仅有一个正 stationary 点。原准确预算将系数换成有向端点，并包围该正根，得到上述有理 M；完整根及 log 余项在`upper_join132/`保留。M 仅为 F 上 $H_{1/512}$ 的 cap，不用于盒外锚点。128 个面板按 z^2 概率对凹四次根作 Jensen 上包；全部 257 个根括界与 128 个面板和在第二轮被准确核验。完整上包为 J_*。所有无穷时间尾均保留在 H_ϵ 中。

4　空间下包：固定锚点与完整闭覆盖

记 $s_t(z) = t/[\pi(t^2+z^2)]$、$f_t(z) = \prod_{i=1}^{16} s_t(z_i)$。正纤维公式为

$$p_t(x) = \frac{1}{1024} \int_{\ker B} \prod_{j=1}^{16} \frac{t}{\pi[t^2 + (B^T x/16 + w)_j^2]}\,\mathrm{d}w.$$

固定右逆和 Cauchy 的 log-Hessian 界，随后对固定锚点概率 $p_t(c)\,\mathrm{d}t/H_\epsilon(c)$ 使用 Jensen，得全空间位移公式

$$\log H_\epsilon(c+u) \ge \log H_\epsilon(c) + \nabla \log H_\epsilon(c)\cdot u - Q_\epsilon(c)|u|^2, \quad Q_\epsilon = \frac{\int_\epsilon^\infty p_t(c) t^{-2}\,\mathrm{d}t}{16 H_\epsilon(c)}. \tag{4.1}$$

这不是沿空间路径冻结变化的后验。正 Gaussian 混合给 $t^5 p_t(c)$ 非减；与 t^{-2} 的反向 Chebyshev 比较在全尾及两段上分别应用，得到

$$Q_\epsilon \le \min\left\{ q_{\mathrm{old}}, \frac{2}{3}A_\epsilon, A_\epsilon\left(\frac{7}{10} - \frac{8}{15}\frac{L}{U}\right)\right\}, \quad A_\epsilon = \frac{1}{16\epsilon^2}, \tag{4.2}$$

其中 $L \le H_{2\epsilon}(c)$、$H_\epsilon(c) \le U$。q_{old} 只取同锚点、同截时、同物理度量的已认证上包。比值前有负号，因而此处使用下端 L 和上端 U。没有 $H_{2\epsilon}$ 证据时取 $L = 0$。

以 $g_0 = 11/100000$ 为基准。接收面内的位移满足 $u_1 = 0$。每个锚点的准确 $\Delta \le \log(H_\epsilon(c)/g_0)$、四个物理坐标对数导数 $\partial_j \log H_\epsilon(c)$ 的有向区间 $[\gamma_j^-, \gamma_j^+]$ 及 $q \ge Q_\epsilon$ 给凹函数

$$\ell(u) = \Delta + \sum_{j=2}^{5} \min(\gamma_j^- u_j, \gamma_j^+ u_j) - q|u|^2.$$

同一锚点的全部 16 闭角点支付整个盒，包括锚点在盒外的情形。$\epsilon = 1/64$ 或 $1/128$ 时均有 $H_{1/128} \ge H_\epsilon$。52360 个有序根、58841 次二分及 111201 个闭叶完整覆盖 F。全域最小余量 $m > 0$ 的完整分数和 witness 在准确证书中；独立第二轮逐源、逐角点和二叉兄弟归并得到同一结果。

因 $e^m \ge P_8(m) = \sum_{k=0}^{8} m^k/k!$，取

$$g_* = 2^{-192}\left\lfloor 2^{192} g_0 P_8(m) \right\rfloor \le \operatorname{ess\,inf}_F H_{1/128}. \tag{4.3}$$

再用 $G \ge H_{1/128}$、完整 G 的 -4 齐次性及方体对称性，才得到 $G \ge g_*$ 于 Q。固定截时 H 没有被齐次外推。

5　积分上包：几何正矩、时间弦与树支付

5.1　平移比与真实盒几何

对面内位移 $u_1 = 0$，$r = \|u\|_\infty$，存在五方向提升 $Ba = u$。将尾坐标绝对值递减排列为 $r = w_1 \ge \cdots \ge w_4 \ge w_5 = 0$，沿相应符号链取 $a_0 = -r/2$、$a_k = (w_k - w_{k+1})/2$。单 Cauchy 密度的准确比值及 asinh 凹性给

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(r/t)^{-1} \le p_t(c+u)/p_t(c) \le \mathcal{R}(r/t), \\ \mathcal{R}(z) = (\sqrt{1+z^2/16} + z/4)^2 (\sqrt{1+z^2/256} + z/16)^8. \end{aligned} \tag{5.1}$$

并列、零坐标只产生零提升系数；$r = 0$ 时比值为 1。该比较适用于全位移、全部正时间和所有锚点。

同一提升还满足 $\sum |a_i| = r$、$|a_i| \le r/2$。对无量纲 score $S_i = t(\log s_t)'$ 和 $T_i = t^2(\log s_t)''$，当 $r > 0$ 时取 $b_i = |a_i|/r$；$r = 0$ 的二阶结论平凡。加权 Cauchy 不等式给

$$\frac{t^2 D_a^2 f_t}{r^2 f_t} \le \sum_i b_i (S_i^2 + b_i T_i).$$

再对单 Cauchy 坐标的 $q = (z_i/t)^2 \ge 0$ 使用

$$\frac{(4+2b)q - 2b}{(1+q)^2} \le \frac{(b+2)^2}{4(b+1)} \le \frac{25}{24} \quad (0 \le b \le 1/2)$$

给面内方向二阶上界 $D_u^2 p_t \le (25/24) t^{-2} r^2 p_t$。这是二阶导数上界，不要求 p_t 凸。

令 U 在真实接收盒相对锚点的偏移上均匀分布，$Z = \|U\|_\infty$、$h = \max Z$、$\mu = \|\mathbb{E}U\|_\infty$。设 $W(s) = \mathbb{E}(Z - s)_+$，$J(z) = \int_0^h W(s)\mathcal{R}(sz)\,\mathrm{d}s$。Taylor 公式、其非负余项上包及 (5.1) 得到

$$\frac{\mathbb{E}p_t(c+U)}{p_t(c)} \le \min\{\mathcal{R}(h/t),\, 1 + \mu/t + (25/24)t^{-2} J(1/t)\}. \tag{5.2}$$

J 非负、递增且凸，$J(0) = \mathbb{E}Z^2/2$。若各偏移坐标为 $[a_j, b_j]$，则 $\Pr(Z \le s) = \prod_j |[a_j, b_j] \cap [-s, s]|/(b_j - a_j)$，故全部几何矩是分段多项式的准确有理积分。偏心和盒外锚点的 μ 必须保留。

5.2 共同时间分布的加强

在时间带 $[a_t, b_t]$ 中令 $a = 1/a_t$、$b = 1/b_t$，无穷尾取 $b = 0$。由于 $t^5 p_t(c)$ 非减，(5.2) 的递减时间函数可用概率 $4z^3\,\mathrm{d}z/(a^4 - b^4)$ 上包。记

$$E_j = \frac{4}{j+4}\frac{a^{j+4} - b^{j+4}}{a^4 - b^4}.$$

先对 J 取弦，再乘 z^2，有

$$\mathbb{E}[z^2 J(z)] \le \alpha J(a) + \beta J(b), \quad \alpha = \frac{E_3 - bE_2}{a-b} > 0, \quad \beta = \frac{aE_2 - E_3}{a-b} > 0. \tag{5.3}$$

于是新均值因子为 $1+\mu E_1+(25/24)(\alpha J_{a,U}+\beta J_{b,U})$。可先以 $\min(J_{b,U}, J_{a,U})$ 截紧右端。$b = 0$ 时 $\alpha = 4a^2/7$、$\beta = 2a^2/21$，使用准确 $J(0)$，完整尾未截掉。各条全区间有效上包分别积分后取 min，再向上量化；不能对端点 min 作未经证明的插值。

5.3 准确凸弦与完整森林

由 73 个原始时间端点，带质量外端为 $H_L(a) - H_U(b)$ 与 $H_U(a) - H_L(b)$；末端 $H_\infty = 0$。正权相加给完整 range $[L, U]$ 和均值上端。对 $\phi(x) = x^{5/4}$ 使用准确凸弦 $\ell_{L,U}$，

$$\mathbb{E}\phi(H) \le \ell_{L,U}(\mathbb{E}H) \le \ell_{L,U}(m_U).$$

这是全盒 range 上的弦支付，不是反向 Jensen。由 $(x-1)^2(x^2+2x+3) \ge 0$ 得准确弦斜率

$$s \ge U^{1/4}\left(1 + \frac{L}{4U}\right).$$

整数四次幂阈值给有理斜率下端 s_{rat}，不以舍入端点弦的斜率冒充它。均值和积分均以 $N = 2^{160}$ 为单位；以下 $m_{\mathrm{old}}, m_{\mathrm{new}}$ 是均值上端的整数编码。新的唯一总减量为

$$G_{\mathrm{new}} = \left\lfloor \frac{w(m_{\mathrm{old}} - m_{\mathrm{new}})s_{\mathrm{rat}}}{2^{4\ell}} \right\rfloor.$$

它从原始已认证 self 扣除一次。不能将两个相对同一基准的 floor 累加，也不能从已扣减 self 再扣总量。

有序根的轨道权为 $w = 4!/\prod m_j!$。原树保持 97972 节点、52360 根；叶支付 self，非叶取 $\min(\mathrm{self}, \sum \mathrm{childEff})$，仅对根求和。真实 canonical 子盒及轨道权满足完整分割；第二轮逐 parent、incoming 次数、可达性和 16 物理子格验证。唯一未取新 self 的节点由其完整孩子支付。最终准确根和 H_* 满足 $\int_F H_{1/512}^{5/4} \le H_*$；配合 (3.4) 得到 $I \le H_* + J_*$。

6 准确计算、两轮审计与复现

原 H_ϵ 和物理导数球来自已归档的完整有限扇：280 条生成射线、3504 个五维锥。每锥的 Fourier 积分为绝对行列式除五个 resolvent 因子的乘积；在记录采用的公共归一化中，

各时间系数为 144。令 D_c 为锚点 c 的正公共整数分母，z_j 为满足 $\psi(z_j)=144$ 的原整数射线，$k_j=D_c\,c\cdot z_j$；每个锥使用其五个 k_j。具体地，以 $Z_{\mathcal{C}}$ 表示各锥的五列射线矩阵，

$$H_\epsilon(c)=\frac{1}{(2\pi)^5}\,\mathrm{Re}\sum_{\mathcal{C}}|\det Z_{\mathcal{C}}|\int_\epsilon^\infty\prod_{j=1}^{5}(144t-ic\cdot z_j)^{-1}\,\mathrm{d}t.$$

这里 D_c 与小时间预算中的 D 不同。正截时积分以四阶差商计算，准确缩放为

$$-\frac{D_c^4}{144(2\pi)^5}\,\mathrm{DD}_4\left[\frac{1}{2}\log((144D_c\epsilon)^2+k^2)\right]$$

的加权和，其中每锥权重为 $|\det Z_{\mathcal{C}}|$。导数包含分母的商法则项及物理斜率 D_cz_{tail}。原有向 Arb/有理实现覆盖全部 3504 项，点的精度及 generic 守卫逐记录保存。普通差商的锚点守卫没有删除接收域中的零或重复投影、边界及奇异点。

实际批次	完整复核范围	秒
166/169	97971 组合总减量、97972 节点、52360 根；15 个 worker	2.55 / 2.60
第二轮 178	97971×73 带、365 因子、完整 range/mean/幂/树及 139 全板	100.31
第二轮 180	109446 原记录、107530 源、3812 支撑、111201 闭叶全角点	27.98
MATLAB R2026a	新完整常数的 8 项准确符号检查，私有批进程	96.90

表 2: 仅列本机实际运行证据。各数学批采用有限输入与可保存检查点，无程序墙钟上限。秒数采用各程序自身登记，不代表累计 CPU 或全部研究耗时。进程结束后已退出；没有关闭用户原有资源。

首轮独立全链审计 177 及 166 增补通过后，第二轮 178 与 180 分别承担积分和全域空间复核，主代理再逐项终审。178 采用独立 binary 解析、CDF 多项式、512 位根资格、Newton 四次根和完整树；180 采用 exp-Taylor 认证 Delta、不同分片及二叉兄弟归并。166、169、178、180 的有限分片批各使用 15 个 worker；单标量检查与私有 MATLAB 另行登记。没有将包完整性、哈希、操作记录或只准备未运行的 checker 当作新数学结果。

独立性有明确边界：原始 H_ϵ 与四物理导数球仍是共享的、已审查其模型及有向算术实现的输入；本轮没有重新运行第二套原始 H 引擎。多个复核路径亦共享 Python 整数算术。163、165、169 的新组件具有原实际独审证据，第二轮审阅其理论、源码与接入，没有伪称所有组件在每轮都重新生成。完整资料、原始分数及来源 SHA 见仓库 https://github.com/alizeisnotalice/Math-Research的 `cube-dim-5-bounds/`，具体入口见附录。旧三四维项目及原资料包仅作只读来源。

7 结果范围

定理1.1同时保留 Lebesgue 背景、中心轴平行方体、共同半径、一般 L^1 及全部正尺度。它严格改进已核查公开、原内部及接续的上界 32。完整新旧比较使用准确四次幂与有理根

区间；较小模型成本只有在完整 g, I 与分析传递均闭合后才转化为算子界。局部 g_{115} 候选、后续 band 曲率与更细斜率准备未进入本定理。本稿没有提高冻结接续下界，也没有据此触发原双侧目标的完成声明。

A 短整数证书与完整准确定义

短证书取

$$N = 10^{20}, \quad G_0 = 11231606208775453, \quad I_0 = 4474860503582229, \quad K = 28936079.$$

从完整准确分数向外取整得到 $g_L = G_0/N \le g_*$、$I \le I_U = I_0/N$。纯整数严格门为

$$K^4 G_0^5 - 3125 I_0^4\, 10^{44} > 0.$$

故命题2.2直接给 $C_5 < K/10^6$。该门由独立整数解析和交叉乘法再次实际核验；没有从小数构数。读者可作最小标量复核：

```
G = 11231606208775453
I = 4474860503582229
K = 28936079
assert K**4 * G**5 > 3125 * I**4 * 10**44
```

此四行仅复核最后的标量门；完整 g, I 资格由正文及数据证书支付。

完整定义为

$$g_* = \frac{705019348242842195339748239684514494542987839533613919}{2^{192}},$$

$$H_* = \frac{39949941218623995641610698336765478387468 59}{913438523331814323877303020447676887284957839 36}.$$

$$J_* = \frac{17096357665258533257620191768869876487723650524339571180562654263529837424217770456490029292234384306465669120}{16879779982267146520848231959882343332105778642507237944706013844469724284863538912850515249620229857207350532657943}.$$

原接纳证书为`round019/primary_upper166_acceptance.json`；其新旧四次幂差、根区间、三类 32 门槛比较以及完整来源 SHA 全部随文件给出。

B 复核入口与证据分类

位置	用途及边界
`primary/finite_source_transfer.md`	有限源、同一接收集、一般输入和全尺度证明。
`full_audit177/`	首轮完整审计；`addendum166/` 补齐组合积分资格。
`second_audit178/`	第二轮全量积分 reader、真实结果及短常数独审加页。

位置	用途及边界
strict_g180/portable/	第二轮全域空间 reader 及仓库数据参数视图；原始 raw 操作回连继承本轮实际 31006，具体说明见其 README。
upper_integral167/packet/	完整原 H 端点输入。传输认证与数学认证严格区分。
upper_combined_archive179/	组合积分数学 JSON 的去重字节恢复、来源映射与完整 hash。
results/bounds_ledger.json	完整准确账本、公开与内部比较、历史界及当前状态。
round019/final_upper_review.json	主终审、共享依赖边界及本稿生成条件。

数值候选、局部条件、完整严格证书、准确排除与计算故障在账本中分别记录。本稿不把准备期路径或 schema 失败当作数学反例；本轮两项第二轮全量 reader 均真实完成。为防止覆盖冻结证据，复核器使用新的输出目录；原始过程的 PID 和调用记录只证明其历史运行，不替代本次实际结果。

参考文献

[1] J. M. Aldaz. A remark on the centered n-dimensional Hardy–Littlewood maximal function. *Czechoslovak Mathematical Journal*, 50 (2000), 103–112.

[2] J. M. Aldaz. The weak type $(1,1)$ bounds for the maximal function associated to cubes grow to infinity with the dimension. *Annals of Mathematics*, 173 (2011), 1013–1023. doi:10.4007/annals.2011.173.2.10.

[3] J. M. Aldaz. Kissing numbers and the centered maximal operator. arXiv:1811.10478v2, 2020. https://arxiv.org/abs/1811.10478.

[4] Y. Lin. Two partial balayage principles for weak-type estimates. 作者原始方法网页，2026 年 10 月 25 日至 26 日核查。https://coolrmal.github.io/articles/two-partial-balayage-principles/.